

Heap Sort

O Heap Sort é um algoritmo de ordenação baseado na estrutura de dados Heap, uma árvore binária completa que organiza os elementos de forma hierárquica. No caso do Max Heap, o maior elemento sempre permanece na raiz da árvore. O algoritmo utiliza essa propriedade para ordenar os dados de maneira eficiente.

O funcionamento do Heap Sort ocorre em duas etapas principais. Primeiro, o vetor é transformado em um Max Heap. Em seguida, o maior elemento, localizado na raiz, é trocado com o último elemento do vetor. Após essa troca, o Heap é reorganizado por meio do processo chamado *heapify*, garantindo novamente a propriedade do Heap. Esse processo é repetido até que todos os elementos estejam ordenados.

O Heap Sort possui complexidade $O(n \log n)$ nos melhores, médios e piores casos, tornando-se um algoritmo eficiente para ordenação de grandes conjuntos de dados. Além disso, ele não necessita de grande quantidade de memória adicional, pois realiza a ordenação no próprio vetor.

Entre suas principais vantagens estão a eficiência e a estabilidade de desempenho mesmo em casos desfavoráveis. Como desvantagem, sua implementação pode ser considerada mais complexa quando comparada a outros algoritmos de ordenação, como Bubble Sort ou Insertion Sort.

O Heap Sort é amplamente utilizado em aplicações que exigem ordenação eficiente e em estruturas como filas de prioridade, sistemas operacionais e algoritmos de grafos.

Referências

- CORMEN, Thomas H.; LEISERSON, Charles E.; RIVEST, Ronald L.; STEIN, Clifford. *Algoritmos: Teoria e Prática*. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.
- ZIVIANI, Nivio. *Projeto de Algoritmos com Implementações em Java e C++*. São Paulo: Cengage Learning, 2011.
- GOODRICH, Michael T.; TAMASSIA, Roberto. *Estruturas de Dados e Algoritmos em Java*. Porto Alegre: Bookman, 2013.
- W3Schools. Heap Sort Algorithm. Disponível em: [W3Schools Heap Sort](https://www.w3schools.com/algorithm/algorithm_heap_sort.asp)
- GeeksforGeeks. Heap Sort Data Structure. Disponível em: [GeeksforGeeks Heap Sort](https://www.geeksforgeeks.org/heap-sort-data-structure/)